

Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 2-3

Հարաբերություններ՝ մանրամասն լուծումներ
դասողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Նախապատրաստում՝ ի՞նչ է հարաբերությունը և ինչու՞ ենք այն գծում

(Երկտեղ) ρ հարաբերությունը բազմությունների վրա պարզապես կարգավորված զույգերի բազմություն է: $(x, y) \in \rho$ գրելը (նաև $x \rho y$) նշանակում է « x -ը կապված է y -ի հետ»: Սա ամբողջ սահմանում է՝ բայց զույգերի մերկ ցանկը թաքցնում է ամեն հետաքրքիրը, ուստի հարաբերությունը գրեթե միշտ ավելի լավ է հասկանալ որպես պատկեր՝

- Վերջավոր բազմության վրա գծիր գրաֆ՝ կետ յուրաքանչյուր տարրի համար և $x \rightarrow y$ սլաք յուրաքանչյուր $(x, y) \in \rho$ զույգի համար: Եթե հարաբերությունը սիմետրիկ է, սլաքների գլխիկները հանում ենք և գծում պարզ կողեր:
- Նույն տվյալները 0/1 հարևանության մատրից M են՝ դիր $M_{ij} = 1$ հենց այն դեպքում, երբ (տարր i , տարր j) $\in \rho$: Գրաֆն ու մատրիցը մեկ օբյեկտի երկու տեսք են:
- $\mathbb{R}^2$ -ում հարաբերությունը հարթության տիրույթ կամ կոր է՝ նրա որոշման և արժեքների տիրույթներն այն ստվերներն են, որ այն գցում է x - և y -առանցքների վրա:

Ամենուր օգտագործում ենք դասընթացի պայմանավորվածությունները: Որոշման տիրույթը առաջին կոորդինատների բազմությունն է՝ $D_\rho = \{x : \exists y (x, y) \in \rho\}$, իսկ արժեքների տիրույթը երկրորդ կոորդինատների բազմությունն է՝ $R_\rho = \{y : \exists x (x, y) \in \rho\}$: Համադրույթը ձախից աջ է՝ $\rho \cdot \sigma$ նշանակում է «նախ ρ , ապա σ », այսինքն $(x, z) \in \rho \cdot \sigma \iff \exists y : (x, y) \in \rho \text{ և } (y, z) \in \sigma$: (Սա հակառակ կարգն է այն $\circ$ -ին, որ շատ գրքեր օգտագործում են, ուստի հետևի՝ ռադիկալները:) Այստեղ $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$:

Խնդիր 1.2 - Որոշման և արժեքների տիրույթ

Խնդիր 1.2

Գտիր յուրաքանչյուր հարաբերության որոշման D_ρ և արժեքների R_ρ տիրույթը:

- | | |
|--|---|
| ա) $\{(a, 1), (a, 2), (c, 1), (c, 2), (c, 4), (d, 5)\}$ | ե) $\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : y \mid x\}$ (աղբյուր՝ x/y) |
| բ) $\{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8), \dots\} = \{(n, 2n)\}$ | զ) $\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \mid y\}$ (աղբյուր՝ y/x) |
| գ) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y^2\}$ | է) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq 0\}$ |
| դ) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 16\}$ | ը) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x \geq 3y\}$ |

Այստեղ թերթիկի x/y նշանակումը բաժանելիության պրեդիկատն է՝ « x -ը y -ի վրա ամբողջ թիվ է», այսինքն $y \mid x$ (ե)-ում և $x \mid y$ (զ)-ում:

Գաղափարը

Որոշման և արժեքների տիրույթները ստվերներ են: Կանգնեցրու լույս կողքից և թող հարաբերությունն իր ստվերը գցի x -առանցքի վրա՝ այդ ստվերը որոշման տիրույթն է (որ x -արժեքներն են հանդես գալիս որպես առաջին կոորդինատ): Լուսավորիր ներքևից y -առանցքի վրա, և ստվերն արժեքների տիրույթն է: Ուստի երբեք պետք չէ ամբողջ հարաբերությունը միանգամից՝ պարզապես հարցնում ես յուրաքանչյուր թեկնածու x -ի համար՝ «կա՞ արդյոք գոնե մեկ y , որ զուգընկերանա նրա հետ»: Եթե այո, x -ը որոշման

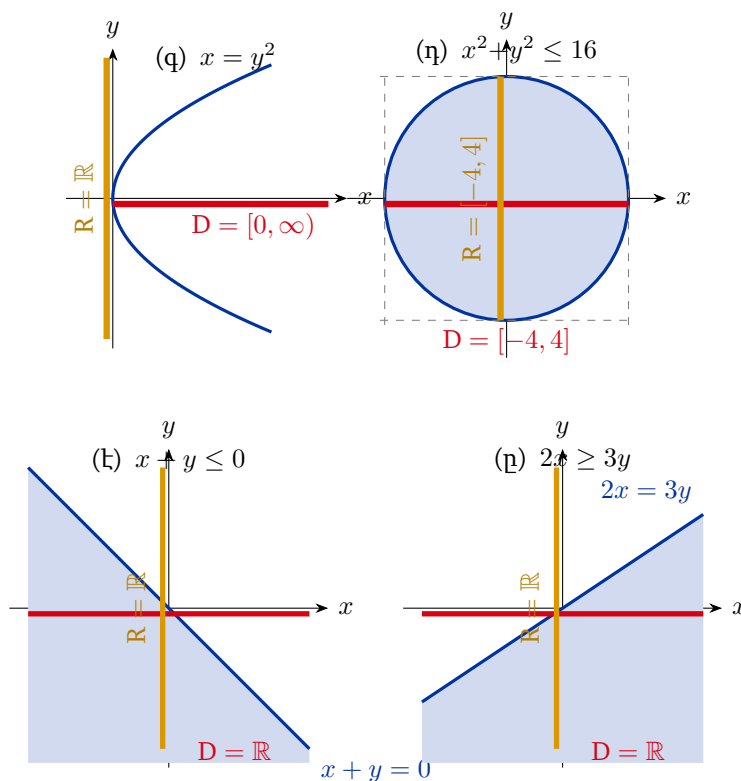
տիրույթում է: Նույն հարցը x -ի և y -ի դերերը փոխած տալիս է արժեքների տիրույթը: Հարթության հարաբերությունների համար գծիր տիրույթը և կարդա երկու ստվերներն առանցքներից՝ դիսկրետների համար մեկ վկայող զուգընկեր որոշում է յուրաքանչյուր արժեքը:

(ա) Վերջավոր ցանկ՝ պարզապես կարդա այն: Առաջին կոորդինատներ՝ a, c, d : Երկրորդ կոորդինատներ՝ 1, 2, 4, 5:

$$D = \{a, c, d\}, \quad R = \{1, 2, 4, 5\}.$$

(բ) Կրկնապատկման $\{(n, 2n)\}$ հարաբերությունը: Ցուրաքանչյուր $n \in \mathbb{N}$ առաջին կոորդինատ է, ուստի $D = \mathbb{N}$: Երկրորդ կոորդինատները հենց զույգ թվերն են, ուստի $R = \{2, 4, 6, \dots\} = 2\mathbb{N}$:

(գ), (դ), (ե), (ը)՝ հարթության հարաբերությունները: Գծիր յուրաքանչյուրը, ապա կարդա ստվերները:



(գ) $x = y^2$: Կորը պարաբոլ է՝ բացվող դեպի x -առանցքի դրական ուղղությունը: x -ը հանդես է գալիս այն և միայն այն դեպքում, երբ $x = y^2$ -ն ունի լուծում, այսինքն երբ $x \geq 0$ ՝ ուստի $D = [0, \infty)$: Ցանկացած իրական y զուգընկերանում է $x = y^2$ կետի հետ, ուստի յուրաքանչյուր y հանդես է գալիս՝ $R = \mathbb{R}$:

(դ) $x^2 + y^2 \leq 16$ շրջանը: Շառավիղը՝ $\sqrt{16} = 4$: x արժեքը հանդես է գալիս այն և միայն այն դեպքում, երբ ինչ-որ y բավարարում է $x^2 + y^2 \leq 16$ -ին՝ ամենահեշտ զուգընկերը $y = 0$ -ն է, որն աշխատում է, երբ $x^2 \leq 16$, այսինքն $x \in [-4, 4]$: Միմետրիայով $R = [-4, 4]$ նույնպես:

(ե) $x + y \leq 0$: Տիրույթը փակ կիսահարթությունն է $x + y = 0$ ուղղի վրա և տակ: Ցանկացած x -ի համար ընտրիր $y \leq -x$ (օր. $y = -x$) ցանկացած y -ի համար ընտրիր $x \leq -y$: Երկու կողմից էլ ամեն իրական աշխատում է, ուստի $D = R = \mathbb{R}$:

(ը) $2x \geq 3y$: Կիսահարթություն $2x = 3y$ ուղղի վրա և տակ (այսինքն $y = \frac{2}{3}x$): Ցանկացած x -ի համար վերցրու $y \leq \frac{2x}{3}$ ՝ ցանկացած y -ի համար վերցրու $x \geq \frac{3y}{2}$: Կրկին $D = R = \mathbb{R}$:

(ե), (զ)՝ բաժանելիությունը $\mathbb{N}$ -ի վրա: Հիշիր՝ $y \mid x$ նշանակում է y -ն բաժանում է x -ին: (ե)-ի համար $(y \mid x)$ յուրաքանչյուր $x \in \mathbb{N}$ բաժանվում է $y = 1$ -ի վրա, ուստի x -ը միշտ ունի գույքներ՝ $D = \mathbb{N}$, և յուրաքանչյուր y բաժանում է հենց $x = y$ -ին, ուստի y -ն միշտ հանդես է գալիս $R = \mathbb{N}$: (զ)-ի համար $(x \mid y)$ նույն փաստարկը x, y փոխաձ տալիս է $D = \mathbb{N}$ և $R = \mathbb{N}$:

Ստուգում: Համակարգչային թվարկումը $1 \leq x, y \leq 199$ վրայով (ե), (զ)-ի համար արտադրեց $1, \dots, 199$ ամեն արժեքը թե՛ որոշման, թե՛ արժեքների տիրույթում, և սահմանափակ հարթության նմուշները հաստատեցին $D_c = [0, \infty)$, $D_d = R_d = [-4, 4]$ և $D = R = \mathbb{R}$ (ե), (ը)-ի համար: ✓

	D	R
ա)	$\{a, c, d\}$	$\{1, 2, 4, 5\}$
բ)	$\mathbb{N}$	$2\mathbb{N} = \{2, 4, 6, \dots\}$
գ)	$[0, \infty)$	$\mathbb{R}$
դ)	$[-4, 4]$	$[-4, 4]$
ե)	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$
զ)	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$
է)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
ը)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

Պատասխան՝ Տե՛ս վերևի աղյուսակը՝ որոշման և արժեքների տիրույթները (ա)-ից (ը):

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ որոշման և արժեքների տիրույթները հարաբերության երկու առանցքային ստվերներն են: x_0 արժեքը որոշման տիրույթում լինելը ստուգելու համար ամբողջ պատկերը պետք չէ՝ պարզապես ցույց տուր մեկ գույքներ y (x_0, y) $\in \rho$ -ով: $\mathbb{R}^2$ -ի հարաբերությունների համար ուրվագծի տիրույթը և բառացիորեն կարդա ստվերները $x = f(y)$ հավասարման համար որոշման տիրույթը f -ի ելքերի բազմությունն է, իսկ արժեքների տիրույթը՝ f -ի մուտքերի բազմությունը:

Խնդիր 2.1 - Չկողմնորոշված գրաֆ և հարևանության մատրից

Խնդիր 2.1

$A = \{a, b, c, d, e\}$ -ի վրա կառուցիր յուրաքանչյուր հարաբերության գրաֆն ու հարևանության մատրիցը (տողերն ու սյունակները՝ a, b, c, d, e կարգով):

ա) $\{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, a), (a, c), (d, e), (e, d)\}$

բ) $\{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, d), (d, c), (c, a), (a, c)\}$

գ) նույն բազմությունը, ինչ (բ)-ն աղբյուրում:

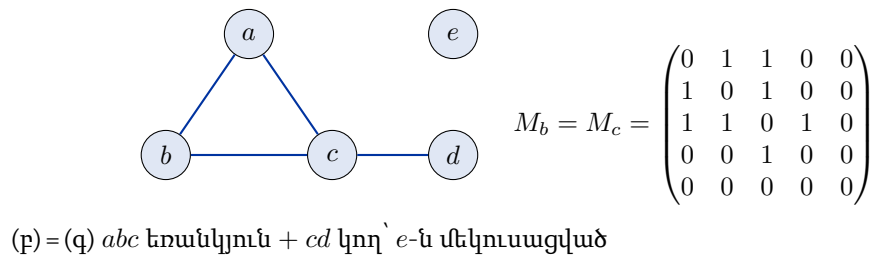
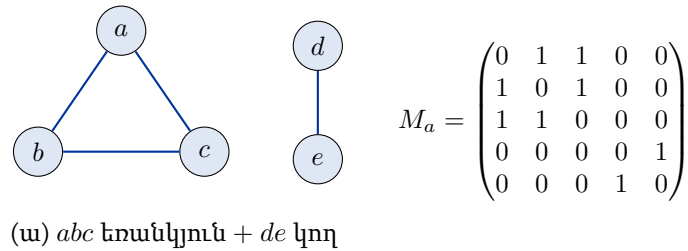
Գաղափարը

Հարաբերության յուրաքանչյուր (i, j) գույք մատրիցում մեկ 1 է (տող i , սյունակ j) և գրաֆում մեկ $i \rightarrow j$ սլաք: Այստեղ յուրաքանչյուր հարաբերություն սիմետրիկ է՝ երբ (i, j) առկա է, (j, i) -ն նույնպես: Միմետրիան երևում է միանգամից երկու ձևով՝ մատրիցում որպես $M = M^T$ (այն հայելային է անկյունագծի նկատմամբ), իսկ գրաֆում որպես «յուրաքանչյուր սլաք ունի իր հակառակը», ուստի կարող ենք ջնջել սլաքների գլխիկները

և գծել մեկ չկողմնորոշված կող յուրաքանչյուր փոխադարձ գույգի համար: Պատկերը կարդալն այդ դեպքում պարզապես կողերի հաշվում է՝ մատրիցը կարդալը՝ պարզապես հայելու ստուգում:

Քայլ 1 - Թվարկենք չկողմնորոշված կողերը: (ա) Փոխադարձ գույգերը տալիս են $a-b$, $b-c$, $a-c$ կողերը (a , b , c -ի վրա եռանկյուն) և առանձին $d-e$ կող: (բ) $a-b$, $b-c$, $a-c$ կողերը (կրկին եռանկյուն) գումարած $c-d$ ՝ e գագաթը կող չունի: (գ)-ն նույնական է (բ)-ին:

Քայլ 2 - Գծիր և գրիր մատրիցը կողք կողքի:



Ստուգում: Յուրաքանչյուր մատրից հայելային-սիմետրիկ է գլխավոր անկյունագծի նկատմամբ (ինչպես պետք է լինի սիմետրիկ հարաբերության համար), անկյունագիծն ամբողջովին 0 է (ոչ մի (x, x) գույգ թվարկված չէ), և 1-երի քանակը հավասար է կողերի կրկնապատիկին՝ (ա) 8 մեկ $= 2 \times 4$ կող, (բ) 8 մեկ $= 2 \times 4$ կող: Համակարգչային ստուգումը հաստատեց երկու մատրիցները վանդակ առ վանդակ և որ յուրաքանչյուրը սիմետրիկ է: ✓

Պատասխան՝ (ա) abc եռանկյուն + de կող; (բ)=(գ) abc եռանկյուն + cd կող, e -ն մեկուսացված: Մատրիցները ինչպես գծված է:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ սիմետրիկ հարաբերություն $\Leftrightarrow$ չկողմնորոշված գրաֆ $\Leftrightarrow$ սիմետրիկ 0/1 մատրից: 1-երի քանակը $= 2 \cdot (\# \text{կող})$, և անկյունագիծը գրանցում է (x, x) ակերը: Ձեռքով գծված գրաֆը մատրիցի դեմ ստուգելու համար ստուգիր $M = M^T$:

Խնդիր 2.2 - Կողմնորոշված գրաֆ (դիգրաֆ) և հարևանության մատրից

Խնդիր 2.2

$A = \{a, b, c, d, e, f\}$ -ի վրա կառուցիր յուրաքանչյուր հարաբերության դիգրաֆն ու հարևանության մատրիցը (a, b, c, d, e, f կարգով): $i \rightarrow j$ սլաք գնում է հենց այն դեպքում, երբ $(i, j) \in p$:

ա) $\{(a, b), (b, c), (a, c), (b, e), (c, f), (c, d), (d, f), (f, e)\}$

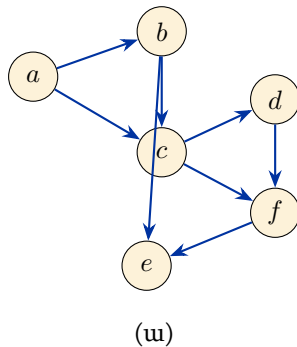
բ) $\{(a, b), (b, c), (d, c), (d, e), (f, e), (f, a), (b, e)\}$

գ) $\{(a, c), (c, c), (c, d), (c, e), (e, c), (e, e), (e, f), (a, e)\}$

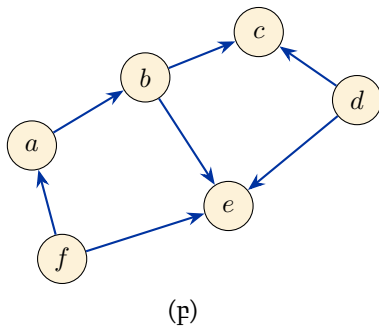
Գաղափարը

Ընդհանուր հարաբերությունը պարտադիր չէ սիմետրիկ լինի, ուստի պահում ենք սլաքների գլխիկները (i, j) -ն սլաք է i -ից j , և պարտադիր չէ գա $j \rightarrow i$ հակառակ սլաքի հետ: Մատրիցում սա նշանակում է, որ M -ն այլևս հայելային-սիմետրիկ չէ՝ i տողն ասում է, թե որտեղ կարող ես գնալ i -ից, j սյունակն ասում է, թե ինչ է ցույց տալիս j -ին: (x, x) զույգը ինքնակ է x -ում և 1 անկյունագծի վրա: Դիգրաֆը գծելն ամենաարագ ձևն է տեսնելու այն կառուցվածքը, որ ցանկը թաքցնում է («կա՞ ուղի a -ից f , ցի՞կլ»):

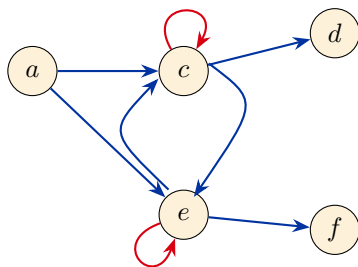
Մատրիցները կարդա ցանկերից (տող = աղբյուր, սյունակ = թիրախ)՝



$$M_a = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$M_b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$M_c = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(գ) c -ի և e -ի ակեր (կարմիր)

Ստուգում: Հաշվիր սլաքները յուրաքանչյուր ցանկում՝ (ա) 8, (բ) 7, (գ) 8՝ սրանք հավասար են համապատասխանաբար M_a, M_b, M_c -ի 1-երի քանակին: M_c -ի երկու անկյունագծային 1-երը հենց (c, c) և (e, e) ակերն են, որ գծեցինք կարմիրով: Համակարգչային ստուգումը հաստատեց բոլոր երեք մատրիցները վանդակ առ վանդակ և ակերի դիրքերը: ✓

Պատասխան՝ Դիգրաֆները՝ ինչպես գծված է; մատրիցները՝ M_a, M_b, M_c ինչպես ցույց է տրված: Միայն (գ)-ն ունի ինքնակներ՝ c -ում և e -ում:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ ընդհանուր (կողմնորոշված) հարաբերության համար $M_{ij} = 1 \iff i \rightarrow j$: Հարաբերության անսիմետրիան = M -ի անսիմետրիան՝ ինքնակ = 1 անկյունագծի վրա: i տողը թվարկում է i -ի ելքային հարևանները՝ j սյունակը թվարկում է j -ի մուտքային հարևանները: Արագ ստուգում՝ սլաքների քանակ = 1-երի քանակ:

Խնդիր 3.3 - Երկու հարաբերության համադրույթ

Խնդիր 3.3

$\mathbb{Z}$ -ի վրա դիցուք $\rho = \{(x, x+2) : x \in \mathbb{Z}\}$ ($x \mapsto x+2$ արտապատկերումը) և $\sigma = \{(x, x^2) : x \in \mathbb{Z}\}$ ($x \mapsto x^2$ արտապատկերումը): Գտիր $\rho \cdot \sigma$ և $\sigma \cdot \rho$:

Գաղափարը

Համադրույթը շղթայում է երկու հարաբերություն ընդհանուր միջանկյալ արժեքով: Դասընթացի ձախից-աջ կանոնով $\rho \cdot \sigma$ նշանակում է «նախ ρ , ապա σ »՝ սկսիր x -ից, թող ρ -ն քեզ տանի ինչ-որ y , ապա թող σ -ն y -ն տանի առաջ՝ z : Միջին y -ն ծխնին է՝ ելքային հարաբերությունը գուգում է սկզբնական x -ը վերջնական z -ի հետ: Քանի որ թե՛ ρ -ն, թե՛ σ -ն այստեղ ֆունկցիաներ են (յուրաքանչյուր մուտք ունի ճիշտ մեկ ելք), համադրույթը պարզապես ֆունկցիաների համադրույթ է՝ և կարգը նշանակություն ունի, քանի որ 2 ավելացնելն ապա քառակուսի բարձրացնելը նույնը չէ, ինչ քառակուսի բարձրացնելն ապա 2 ավելացնելը:

Քայլ 1 - $\rho \cdot \sigma$ (նախ կիրառիր ρ): Սկսիր x -ից: ρ -ն ուղարկում է $x \mapsto y = x+2$: Ապա σ -ն ուղարկում է $y \mapsto z = y^2 = (x+2)^2$: Ուստի

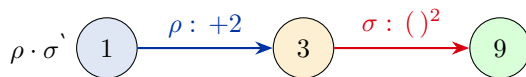
$$\rho \cdot \sigma = \{(x, (x+2)^2) : x \in \mathbb{Z}\}.$$

Քայլ 2 - $\sigma \cdot \rho$ (նախ կիրառիր σ): Սկսիր x -ից: σ -ն ուղարկում է $x \mapsto y = x^2$: Ապա ρ -ն ուղարկում է $y \mapsto z = y+2 = x^2+2$: Ուստի

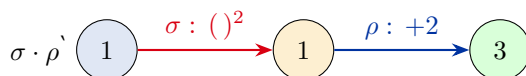
$$\sigma \cdot \rho = \{(x, x^2+2) : x \in \mathbb{Z}\}.$$

Քայլ 3 - դրանք տարբեր են: $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4 \neq x^2 + 2$ ընդհանուր դեպքում: Մեկ արժեքն ապացուցում է՝ $x = 1$ -ում $\rho \cdot \sigma$ -ն տալիս է $(1, 9)$, մինչդեռ $\sigma \cdot \rho$ -ն տալիս է $(1, 3)$:

Սլաքների դիագրամը: $x = 1$ -ի հետևում ընդհանուր միջանկյալ արժեքով տեսանելի է դարձնում անսիմետրիան՝



միջին $y = x + 2$



միջին $y = x^2$

Նույն մեկնարկ $x = 1$,
տարբեր ավարտ
 $9 \neq 3$:

Ստուգում: $-20 \leq x \leq 20$ վրայով համակարգչային թվարկումը տվեց $\rho \cdot \sigma$ ելք $(x+2)^2$ և $\sigma \cdot \rho$ ելք $x^2 + 2$ յուրաքանչյուր x -ի համար՝ համաձայն բանաձևերի, և գտավ դրանք անհավասար (առաջին անհամապատասխանությունն արդեն $x = 1$ -ում): ✓

Պատասխան՝ $\rho \cdot \sigma = \{(x, (x+2)^2) : x \in \mathbb{Z}\}$ և $\sigma \cdot \rho = \{(x, x^2 + 2) : x \in \mathbb{Z}\}$; դրանք հավասար չեն (օր.՝ $(1, 9)$ ընդդեմ $(1, 3)$):

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ ձախից աջ համադրելու համար ընդհանուր տարր անցկացրու առաջին հարաբերության, ապա երկրորդի միջով՝ անվանելով միջին արժեքը: Ֆունկցիա-հարաբերությունների համար $\rho \cdot \sigma$ -ն « σ ρ -ից հետո» ֆունկցիան է, ուստի $(\rho \cdot \sigma)(x) = \sigma(\rho(x))$: Համադրույթն ընդհանուր առմամբ կոմուտատիվ չէ՝ միշտ ստուգիր մեկ կոնկրետ մուտքով:

Խնդիր 4.1 - Հարաբերությունների հիմնական հատկությունները

Խնդիր 4.1

Որոշիր, թե ռեֆլեքսիվ (R), սիմետրիկ (S), անտիսիմետրիկ (AS), փոխանցական (T) հատկություններից որն ունի յուրաքանչյուր հարաբերությունը:

ա) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$

բ) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 = y^2\}$

գ) $\{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x/y\}$ (բաժանելիություն՝ $y \mid x$, այսինքն « x -ը y -ի վրա ամբողջ թիվ է»)

դ) $\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x/y\}$ (նույն բաժանելիությունը՝ $\mathbb{N}$ -ի վրա)

ե) $\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : (x, y) = 1\}$ (փոխադարձաբար պարզ՝ $\gcd(x, y) = 1$)

զ) $\{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : (x, y) = 1\}$ (փոխադարձաբար պարզ՝ $\mathbb{Z}$ -ի վրա)

Զգուշացում՝ աղբյուրը գրում է բաժանելիության պրեդիկատը որպես x/y (գ),(դ)-ում՝ սա ոչ թե $x \leq y$ կարգի հարաբերությունն է: Ստորև (գ),(դ)-ն դիտում ենք որպես բաժանելիություն, ինչպես թերթիկն է նշում:

Գաղափարը

Չորս հատկությունները չորս փոքր ձև են, որ փնտրում են դիգրաֆում: Ռեֆլեքսիվ՝ ակ յուրաքանչյուր գագաթում (անկյունագիծը լիքն է): Սիմետրիկ՝ յուրաքանչյուր սլաք գալիս է իր հակառակի հետ (ուստի կարելի է գծել չկողմաորոշված): Անտիսիմետրիկ՝ ոչ մի 2-ցիկլ տարբեր գագաթների միջև՝ եթե $x \rightarrow y$ և $y \rightarrow x$, ապա $x = y$ (թույլատրված միակ բացառությունն ակն է): Փոխանցական՝ յուրաքանչյուր 2-քայլանի ուղի կարճ է փակվում ուղիղ սլաքով ($x \rightarrow y \rightarrow z$ հարկադրում է $x \rightarrow z$): Հատկությունը հերքելու համար բավական է մեկ վատ պատկեր՝ ապացուցելու համար փաստարկում են ընդհանուր դեպքում: Անվանված համակցությունները արժեն հիշել՝ $R+S+T =$ համարժեքություն; $R+AS+T =$ մասնակի կարգ:

(ա) $x^2 + y^2 = 1$ $\mathbb{R}^2$ -ի վրա (միավոր շրջանագիծը):

- Ոչ ռեֆլեքսիվ՝ (x, x) -ը պահանջում է $2x^2 = 1$, ճիշտ միայն $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ -ում, ոչ բոլոր x -երի համար:
- Սիմետրիկ՝ $x^2 + y^2$ -ն չի փոխվում, երբ x, y փոխվում են, ուստի $(x, y) \in \rho \Rightarrow (y, x) \in \rho$:
- Ոչ անտիսիմետրիկ՝ $(1, 0)$ -ն և $(0, 1)$ -ը երկուսն էլ ρ -ում են, բայց $1 \neq 0$:
- Ոչ փոխանցական՝ $(1, 0), (0, 1) \in \rho$, բայց $(1, 1)$ -ը պահանջում է $1 + 1 = 1$, սխալ:

$\Rightarrow$ միայն սիմետրիկ:

(բ) $x^2 = y^2$ $\mathbb{R}^2$ -ի վրա, այսինքն $|x| = |y|$: Ռեֆլեքսիվ ($x^2 = x^2$); սիմետրիկ ($x^2 = y^2 \iff y^2 = x^2$);

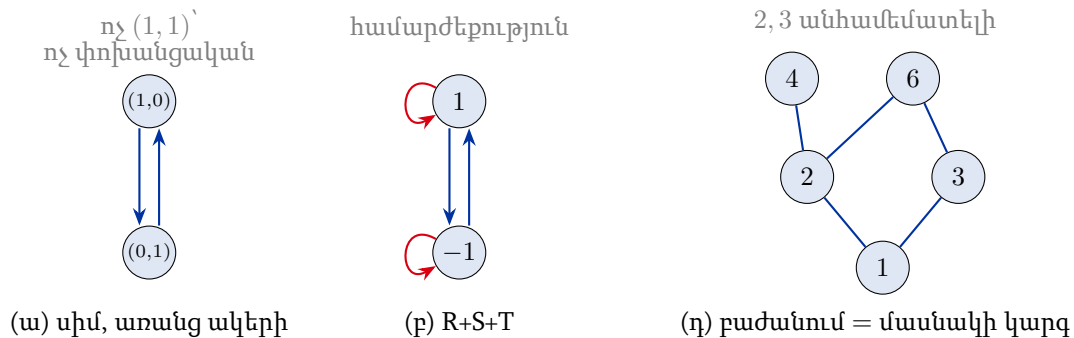
փոխանցական ($x^2 = y^2 = z^2$): Ոչ անտիսիմետրիկ՝ $(1, -1)$ -ն և $(-1, 1)$ -ը երկուսն էլ ρ -ում են՝ $1 \neq -1$ -ով: $R+S+T \Rightarrow$ համարժեքության հարաբերություն (նրա դասերը $\{x, -x\}$ զույգերն են):

(գ) բաժանելիություն $\mathbb{Z}$ -ի վրա ($y \mid x$): Ռեֆլեքսիվ ($x \mid x$): փոխանցական ($z \mid y, y \mid x \Rightarrow z \mid x$): Ոչ սիմետրիկ ($2 \mid 4$, բայց $4 \nmid 2$): Ոչ անտիսիմետրիկ $\mathbb{Z}$ -ի վրա՝ $2 \mid (-2)$ և $(-2) \mid 2$, սակայն $2 \neq -2$: $R+T$, բայց ոչ AS , ոչ $S \Rightarrow$ նախակարգ, ոչ մասնակի կարգ:

(դ) բաժանելիություն $\mathbb{N}$ -ի վրա ($y \mid x$): Ռեֆլեքսիվ և փոխանցական՝ ինչպես վերևում; ոչ սիմետրիկ: Հիմա այն է անտիսիմետրիկ՝ դրական ամբողջ թվերի վրա $a \mid b$ և $b \mid a$ հարկադրում են $a = b$: $R+AS+T \Rightarrow$ մասնակի կարգ: Այն գծային կարգ չէ՝ 2-ը և 3-ը անհամեմատելի են (ոչ մեկը մյուսին չի բաժանում):

(ե),(գ) փոխադարձ պարզություն $\gcd(x, y) = 1$: Սիմետրիկ ($\gcd$ -ն սիմետրիկ է): Ոչ ռեֆլեքսիվ՝ $\gcd(2, 2) = 2 \neq 1$: Ոչ անտիսիմետրիկ՝ $(2, 3)$ -ն և $(3, 2)$ -ն երկուսն էլ փոխադարձաբար պարզ են, $2 \neq 3$: Ոչ փոխանցական՝ $\gcd(2, 3) = 1$ և $\gcd(3, 4) = 1$, բայց $\gcd(2, 4) = 2 \neq 1$: Ուստի միայն սիմետրիկ թե՛ $\mathbb{N}$ -ի (ե), թե՛ $\mathbb{Z}$ -ի (գ) վրա:

Պատկերներ, որ տեսանելի են դարձնում եզրակացությունները: (ա) 2-ցիկլ առանց ակերի և կոտրված եռանկյուն; (բ) ակեր ամենուր՝ հայելացված սլաքներով; (դ) բաժանելիություն $\{1, 2, 3, 4, 6\}$ -ի վրա՝ գծված որպես Հասսեի ռճի կարգ; (ե) 2-ցիկլ, կրկին առանց ակերի:



Ստուգում: Ուղիղ սկանավորումը հաշվեց բոլոր չորս հատկությունները ուղղակիորեն իրենց սահմանումներից վերջավոր նմուշների վրա ($\mathbb{R}$ դեպքերը՝ ներառյալ համապատասխան շրջանագծի/նշանի կետերը; (գ)-ն $\{-6, \dots, 6\} \setminus \{0\}$ -ի վրա; (դ)-ն $\{1, \dots, 12\}$ -ի վրա; (ե),(գ)-ն մինչև 14): Ստորև յուրաքանչյուր եզրակացություն համընկավ, ներառյալ AS -ի ձախողումը (գ)-ի համար $\mathbb{Z}$ -ի վրա 2-ի և -2 -ի միջոցով, և AS -ի պահպանումը (դ)-ի համար $\mathbb{N}$ -ի վրա: ✓

	Հարաբերություն	R	S	AS	T	Եզրակացություն
ա)	$x^2 + y^2 = 1$ $\mathbb{R}^2$ -ի վրա	×	✓	×	×	միայն սիմետրիկ
բ)	$x^2 = y^2$ $\mathbb{R}^2$ -ի վրա	✓	✓	×	✓	համարժեքություն
գ)	բաժանելիություն $\mathbb{Z}^2$ -ի վրա	✓	×	×	✓	նախակարգ (ոչ անտիսիմ.)
դ)	բաժանելիություն $\mathbb{N}^2$ -ի վրա	✓	×	✓	✓	մասնակի կարգ (ոչ գծային)
ե)	$\gcd(x, y) = 1$ $\mathbb{N}^2$ -ի վրա	×	✓	×	×	միայն սիմետրիկ
զ)	$\gcd(x, y) = 1$ $\mathbb{Z}^2$ -ի վրա	×	✓	×	×	միայն սիմետրիկ

Պատասխան՝ ա) միայն S; բ) համարժեքություն (R,S,T); գ) բաժանելիություն $\mathbb{Z}$ -ի վրա՝ R,T, բայց ոչ AS (նախակարգ); դ) բաժանելիություն $\mathbb{N}$ -ի վրա՝ մասնակի կարգ (R,AS,T, ոչ գծային); ե),զ) միայն S:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ ստուգիր յուրաքանչյուր հատկությունը որպես պատկեր՝
 ռեֆլեքսիվ = բոլոր ակերը, սիմետրիկ = բոլոր սլաքները հակադարձելի, անտիսիմետրիկ
 = ոչ մի տարբեր 2-ցիկլ, փոխանցական = կարճ ուղիներ առկա: Մեկ հակաօրինակը
 սպանում է հատկությունը: Երկու հայտնի փաթեթ՝ $R+S+T$ = համարժեքություն, $R+AS+T$
 = մասնակի կարգ: Նույն պրեդիկատը կարող է փոխել դասը հիմքի բազմության հետ՝
 բաժանելիությունը մասնակի կարգ է $\mathbb{N}$ -ի վրա, բայց միայն նախակարգ՝ $\mathbb{Z}$ -ի վրա (քանի
 որ n -ն և $-n$ -ը բաժանում են իրար):

Խնդիր 7.2 - Ռեֆլեքսիվ, սիմետրիկ, փոխանցական փակումներ

Խնդիր 7.2

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ -ի վրա դիցուք $\rho = \{(1, 2), (3, 1), (3, 2), (2, 4)\}$: Գտիր ռեֆլեքսիվ փակումը
 $r(\rho)$, սիմետրիկ փակումը $s(\rho)$ և փոխանցական փակումը $t(\rho)$:

Գաղափարը

Փակումը ρ -ի ամենափոքր ընդլայնումն է, որ ձեռք է բերում ցանկալի հատկություն՝
 առանց ավելորդ բան ավելացնելու: Յուրաքանչյուր փակում ունի մեկտողանի
 բաղադրատոմս, որ ասում է, թե հենց որ սլաքներն են «հարկադրված»՝

$$\begin{aligned} r(\rho) &= \rho \cup \Delta_A && (\text{ավելացրու յուրաքանչյուր ակ}), \\ s(\rho) &= \rho \cup \rho^{-1} && (\text{ավելացրու յուրաքանչյուր հակառակ}), \\ t(\rho) &= \bigcup_{k \geq 1} \rho^k && (\text{ավելացրու սլաք յուրաքանչյուր կողմնորոշված ուղու համար}). \end{aligned}$$

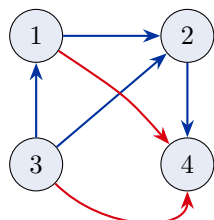
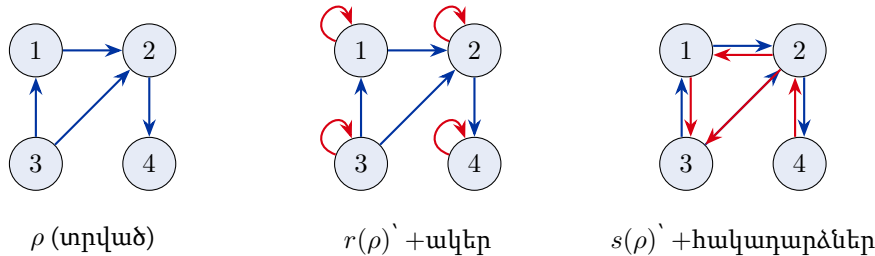
Դիզրաֆի վրա կարդալով՝ r -ը դրոշմում է ակ յուրաքանչյուր գագաթին; s -ը յուրաքանչյուր
 սլաք երկկողմանի է դարձնում; t -ն հարցնում է «ո՞ր կարող եմ հասնել սլաքներով
 հետևելով» և գծում ուղիղ սլաք յուրաքանչյուր հասանելի գագաթի: Փակումները միայն
 ավելացնում են կողեր՝ սկզբնական սլաքները միշտ մնում են:

Քայլ 1 - Գտիր ρ -ն և գտիր, թե յուրաքանչյուր փակումն ինչ պետք է ավելացնի: Հասանելիությունը
 ρ -ում՝ $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$, և $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ (նաև $3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$): Ուստի նոր փոխանցական սլաքները
 $1 \rightarrow 4$ ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ ուղի) և $3 \rightarrow 4$ ($3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ ուղի) են՝ նկատի՛ր, որ $3 \rightarrow 2$ -ն արդեն առկա է:

Քայլ 2 - Կիրառիր երեք բաղադրատոմսերը:

$$\begin{aligned} r(\rho) &= \rho \cup \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\} \\ &= \{(1, 2), (3, 1), (3, 2), (2, 4), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}. \\ s(\rho) &= \rho \cup \rho^{-1} = \{(1, 2), (2, 1), (3, 1), (1, 3), (3, 2), (2, 3), (2, 4), (4, 2)\}. \\ t(\rho) &= \rho \cup \{(1, 4), (3, 4)\} = \{(1, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (1, 4), (3, 4)\}. \end{aligned}$$

Առաջ / հետո դիզրաֆի վրա (սկզբնական սլաքները՝ կապույտ, **ավելացված սլաքները՝ կարմիր**)՝



Հասանելիություն՝
 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
 $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
 ուստի ավելացրու $(1, 4)$ և $(3, 4)$:

$t(\rho)$ ՝ + $(1, 4)$ $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ -ով, + $(3, 4)$ $3 \rightarrow \dots \rightarrow 4$ -ով

Ստուգում: Փոխանցական փակումը վերահաշվարկվեց Ուորշալի ալգորիթմով չորս հանգույցների վրա; այն վերադարձրեց ճիշտ $\{(1, 2), (1, 4), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4)\}$ ՝ համընկնելով ձեռքով ստացված պատասխանին: Ռեֆլեքսիվ և սիմետրիկ փակումները ստուգվեցին ուղղակիորեն կիրառելով $\rho \cup \Delta_A$ և $\rho \cup \rho^{-1}$: ✓

Պատասխան՝ $r(\rho) = \rho \cup \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$;
 $s(\rho) = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (2, 4), (4, 2)\}$;
 $t(\rho) = \{(1, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (1, 4), (3, 4)\}$:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ փակումներն ունեն ֆիքսված բաղադրատոմսեր՝ $r = \rho \cup \Delta$, $s = \rho \cup \rho^{-1}$, $t = \bigcup_k \rho^k$ ՝ և յուրաքանչյուրը միայն ավելացնում է կողեր: t -ի համար մաքուր ձևը հասանելիությունն է՝ գծիր $x \rightarrow z$ սլաք, երբ կողմնորոշված ուղի գնում է x -ից z (Ուորշալի ալգորիթմը հենց սա է մեքենայացնում): Դիզրաֆի վրա՝ r -ը դրոշմում է յուրաքանչյուր ակ, s -ը կրկնապատկում յուրաքանչյուր սլաք, t -ն կարճ է փակում յուրաքանչյուր ուղի: